

Nom, Prénom :

Exercice 3 :

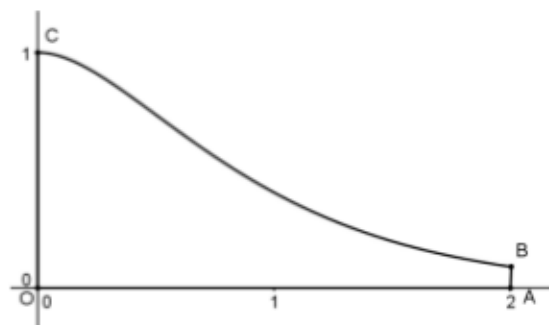
Un technicien a conçu une machine pour un client. Cette machine a une masse de 253 kg.

Avant de la livrer, il souhaite réaliser un habillage sur les deux cotés de sa machine à l'aide de deux plaques en fer.

Le technicien dispose du schéma ci-contre représentant dans un repère orthonormal la surface d'une plaque.

L'unité représente 1 mètre en vraie grandeur.

Les dimensions réelles sont respectées au millimètre près.



L'objet de l'étude qui suit est de déterminer si le technicien pourra habiller sa machine en respectant le cahier de charges suivant :

- l'épaisseur d'une plaque est de 3 millimètres ;
- le client souhaite que la machine n'ait pas une masse supérieure à 300 kg

Le technicien cherche à modéliser la courbure de la plaque à l'aide d'une fonction.

Après plusieurs essais, il pense pouvoir utiliser la fonction f définie sur $[0 ; 2]$ par :

$$f(x) = (ax + b)e^{-2x} \quad \text{où } a \text{ et } b \text{ sont deux réels.}$$

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

La droite T est tangente à $\mathcal{C}_f$ au point C de coordonnées $(0 ; 1)$. Cette droite est parallèle à l'axe des abscisses.

La fonction f est dérivable sur $[0 ; 2]$ et on désigne par f' sa dérivée sur $[0 ; 2]$.

- 1) A l'aide du logiciel Géogébra, placer le point C , tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ (on utilisera deux curseurs a et b) et tracer la tangente T . Déterminer les réels a et b afin que la courbe passe par C et que la tangente T en C à cette courbe $\mathcal{C}_f$ soit parallèle à l'axe des abscisses.

Réponse : $a = \dots\dots\dots$ et $b = \dots\dots\dots$

Donner alors l'expression de f : $f(x) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

- 2) A l'aide de Géogébra, déterminer une primitive de la fonction f : $F(x) = \dots\dots\dots$

On pose $I = \int_0^2 f(x) dx$. Quelle formule permet de calculer I ? $I = \dots\dots\dots$

Déterminer une valeur approchée de I à 0,001 près et interpréter ce résultat.

.....
.....
.....

- 3) On rappelle pour la suite que :

- la formule permettant de calculer le volume V d'une plaque d'épaisseur uniforme e et de surface S est donnée par : $V = S \times e$ (avec V en m^3 si S est en m^2 et e en m)
 - la masse volumique du fer est $= 7860 \text{ kg} / m^3$.
 - la formule permettant de calculer la masse m d'un objet en fonction de son volume V et de sa masse volumique ρ est : $m = \rho \times V$, (m en kg , ρ en kg / m^3 et V en m^3).
- Après avoir calculer le volume (en m^3) d'une plaque, indiquer si le technicien peut habiller sa machine tout en respectant le cahier de charges du client.